



Vestibular FUVEST 2013

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2013

2 Gabarito

1 FUVEST 2013

Exercício 1. (FUVEST 2013) O pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P.

A figura abaixo ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, é

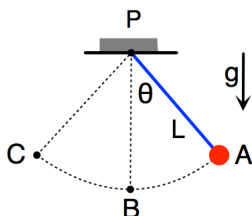


Figura 1: Note e adote: g é a aceleração local da gravidade.

- (A) nula.
- (B) vertical, com sentido para cima.
- (C) vertical, com sentido para baixo.
- (D) horizontal, com sentido para a direita.
- (E) horizontal, com sentido para a esquerda.

Exercício 2. (FUVEST 2013) Compare as colisões de uma bola de vôlei e de uma bola de golfe com o tórax de uma pessoa, parada e em pé. A bola de vôlei, com massa de $270g$, tem velocidade de $30m/s$ quando atinge a pessoa, e a de golfe, com $45g$, tem velocidade de $60m/s$ ao atingir a mesma pessoa, nas mesmas condições. Considere ambas as colisões totalmente inelásticas. É correto apenas o que se afirma em:

(Note e adote: a massa da pessoa é muito maior que a massa das bolas; as colisões são frontais; o tempo de interação da bola de vôlei com o tórax da pessoa é o dobro do tempo de interação da bola de golfe; a área média de contato da bola de vôlei com o tórax é 10 vezes maior que a área média de contato da bola de golfe.)

(A) Antes das colisões, a quantidade de movimento da bola de golfe é maior que a da bola de vôlei.

(B) Antes das colisões, a energia cinética da bola de golfe é maior que a da bola de vôlei.

(C) Após as colisões, a velocidade da bola de golfe é maior que a da bola de vôlei.

1 (D) Durante as colisões, a força média exercida pela bola de golfe sobre o tórax da pessoa é maior que a exercida pela bola de vôlei.

5 (E) Durante as colisões, a pressão média exercida pela bola de golfe sobre o tórax da pessoa é maior que a exercida pela bola de vôlei.

Exercício 3. (FUVEST 2013) Um fóton, com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo x , colide com um elétron em repouso.

Depois da colisão, o elétron passa a se mover com quantidade de movimento p_e no plano xy , como ilustra a figura abaixo.

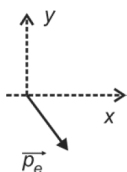


Figura 2:

Dos vetores p_f abaixo, o único que poderia representar a direção e sentido da quantidade de movimento do fóton, após a colisão, é

(Note e adote: O princípio da conservação da quantidade de movimento é válido também para a interação entre fótons e elétrons.)

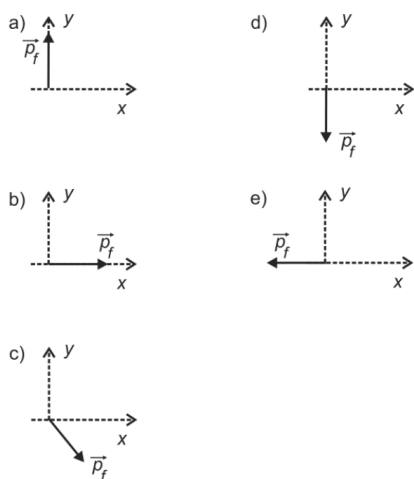


Figura 3:

Exercício 4. (FUVEST 2013) Em um recipiente termicamente isolado e mantido a pressão constante, são colocados 138g de etanol líquido. A seguir, o etanol é aquecido e sua temperatura T é medida como função da quantidade de calor Q a ele transferida. A partir do gráfico de $T \times Q$, apresentado na figura abaixo, pode-se determinar o calor específico molar para o estado líquido e o calor latente molar de vaporização do etanol como sendo, respectivamente, próximos de

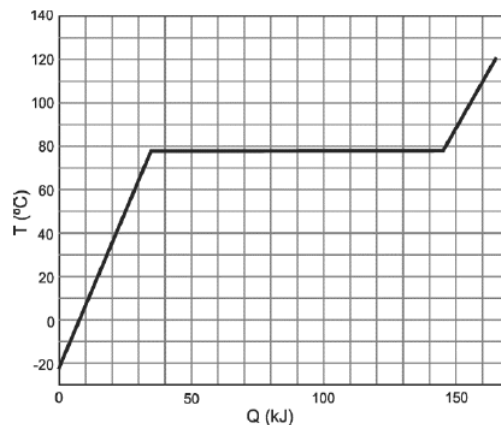


Figura 4:

Dados:

Fórmula do etanol = C_2H_5OH ;

Massas molares = C(12g/mol), H(1g/mol), O(16g/mol).

- (A) 0, 12kJ/(mol°C) e 36kJ/mol.
 (B) 0, 12kJ/(mol°C) e 48kJ/mol.
 (C) 0, 21kJ/(mol°C) e 36kJ/mol.
 (D) 0, 21kJ/(mol°C) e 48kJ/mol.
 (E) 0, 35kJ/(mol°C) e 110kJ/mol.

Exercício 5. (FUVEST 2013) A extremidade de uma fibra ótica adquire o formato arredondado de uma microlente ao ser aquecida por um laser, acima da temperatura de fusão. A figura abaixo ilustra o formato da microlente para tempos de aquecimento crescentes ($t_1 < t_2 < t_3$).

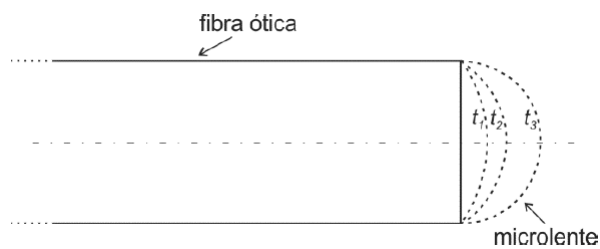


Figura 5:

Considere as afirmações:

- I. O raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes de aquecimento.
- II. A distância focal da microlente diminui com tempos crescentes de aquecimento.
- III. Para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente.

Está correto apenas o que se afirma em

(Note e adote: a luz se propaga no interior da fibra ótica, da esquerda para a direita, paralelamente ao seu eixo; a fibra está imersa no ar e o índice de refração do seu material é 1,5.)

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Exercício 6. (FUVEST 2013) A energia potencial elétrica U de duas partículas em função da distância r que as separa está representada no gráfico da figura abaixo.

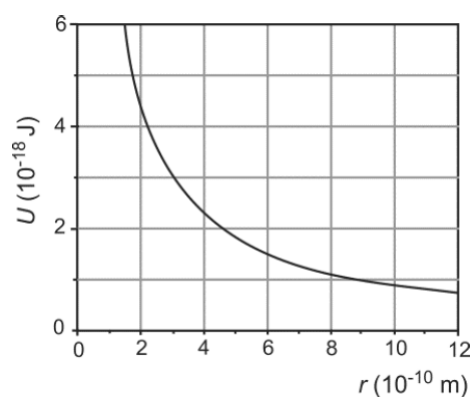


Figura 6:

Uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de $r_i = 3.10^{-10}m$ a $r_f = 9.10^{-10}m$, a energia cinética da partícula em movimento

- (A) diminui $1.10^{-18}J$
- (B) aumenta $1.10^{-18}J$
- (C) diminui $2.10^{-18}J$
- (D) aumenta $2.10^{-18}J$
- (E) não se altera.

Exercício 7. (FUVEST 2013) No circuito da figura, a diferença de potencial, em módulo, entre os pontos A e B é de

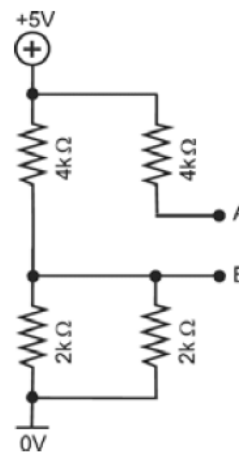


Figura 7:

- (A) 5V.
- (B) 4V.
- (C) 3V.
- (D) 1V.
- (E) 0V.

Exercício 8. (FUVEST 2013) Um raio proveniente de uma nuvem transportou para o solo uma carga de $10C$ sob uma diferença de potencial de 100 milhões de volts. A energia liberada por esse raio é (Note e adote: $1J = 3.10^{-7}kWh$)

- (A) $30MWh$.
 (B) $3MWh$.
 (C) $300kWh$.
 (D) $30kWh$.
 (E) $3kWh$.

Exercício 9. (FUVEST 2013) No experimento descrito a seguir, dois corpos, feitos de um mesmo material, de densidade uniforme, um cilíndrico e o outro com forma de paralelepípedo, são colocados dentro de uma caixa, como ilustra a figura abaixo (vista de cima).

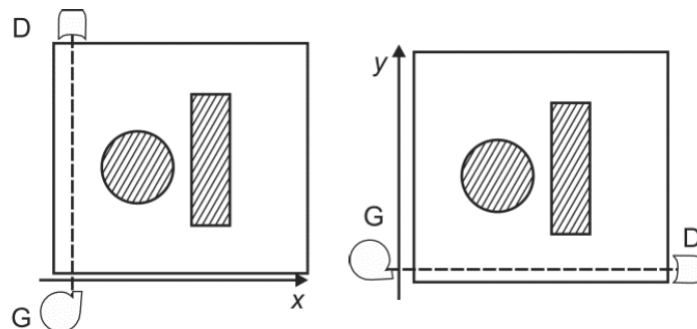


Figura 8:

Um feixe fino de raios X, com intensidade constante, produzido pelo gerador G, atravessa a caixa e atinge o detector D, colocado do outro lado. Gerador e detector estão acoplados e podem mover-se sobre um trilho. O conjunto Gerador-Detector é então lentamente deslocado ao longo da direção x, registrando-se a intensidade da radiação no detector, em função de x.

A seguir, o conjunto Gerador-Detector é reposicionado, e as medidas são repetidas ao longo da direção y. As intensidades I detectadas ao longo das direções x e y são mais bem representadas por

(Note e adote: A absorção de raios X pelo material é, aproximadamente, proporcional à sua espessura, nas condições do experimento.)

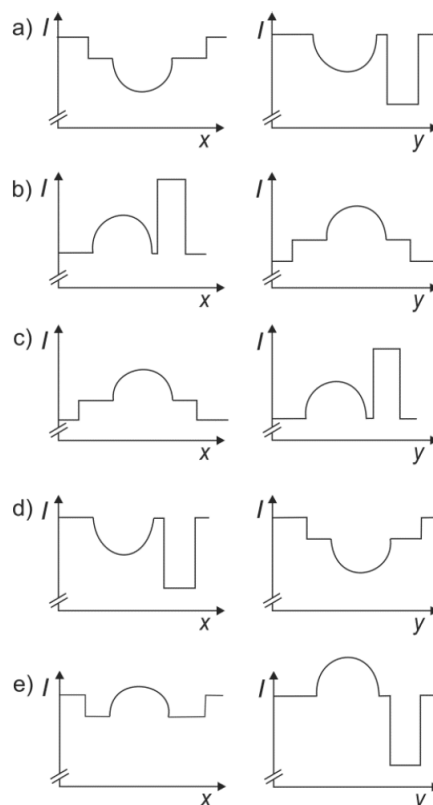


Figura 9:

Exercício 10. (FUVEST 2013) Uma flauta andina, ou flauta de pã, é constituída por uma série de tubos de madeira, de comprimentos diferentes, atados uns aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos tubos são fechadas. A frequência fundamental de ressonância em tubos desse tipo corresponde ao comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Em uma dessas flautas, os comprimentos dos tubos correspondentes, respectivamente, às notas Mi ($660Hz$) e Lá ($220Hz$) são, aproximadamente,

(Note e adote: A velocidade do som no ar é igual a $330m/s$.)

- (A) $6,6cm$ e $2,2cm$.
- (B) $22cm$ e $5,4cm$.
- (C) $12cm$ e $37cm$.
- (D) $50cm$ e $1,5m$.
- (E) $50cm$ e $16cm$.

2 Gabarito

Solução 1. B

No ponto mais baixo da trajetória, B, ocorre alteração a direção do vetor velocidade. Existe uma força resultante para cima.

$$R_{CT} = T_B - P = m \frac{v_B^2}{L}.$$

Nesta ponto: $T_B > P$

Solução 2. (E)

Solução 3. (A)

Solução 4. (A)

Calor sensível: $Q_s = mc\Delta\theta$, Calor específico: $c = \frac{Q_s}{m\Delta\theta}$

Calor latente: $Q_L = mL$, Calor lat. de transformação: $L = \frac{Q_L}{m}$

Calor sensível: $Q_s = nc\Delta\theta$, Calor específico molar: $c = \frac{Q_s}{n\Delta\theta}$

Calor latente: $Q_L = nL$, Calor latente molar: $L = \frac{Q_L}{n}$

Número de mols: $n = \frac{m}{M}$, $n = \frac{138}{46} = 3mols$

Etapa I: calor específico molar no estado líquido.

$$Q_s = nc\Delta\theta \rightarrow 35kJ = 3mols.c.100^\circ C \rightarrow c_I \approx 0,12kJ/(mol.^{\circ}C)$$

Etapa II: calor latente molar de vaporização.

$$Q_L = nL \rightarrow 110kJ = 3mols.L \rightarrow L_{II} \approx 36kJ/mol$$

Etapa III: calor específico molar estado vapor.

$$Q_s = nc\Delta\theta \rightarrow 30kJ = 3mols.c.40^\circ C \rightarrow c_{III} = 0,25kJ/(mol.^{\circ}C)$$

Solução 5. (E)

Solução 6. (D)

Solução 7. (B)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (C)